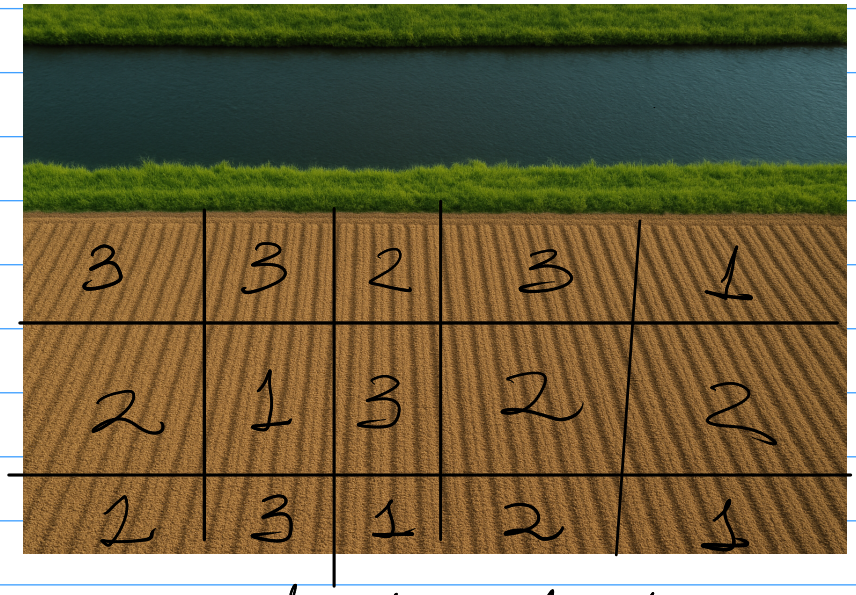
Estamos interessados em saber se o uso de certo fertilizante impacta o número de tomates produzidos.

Fator: Fertilizante = $\begin{cases} 1 - \text{barato já estabelecido} \\ 2 - \text{caro já estabelecido} \\ 3 - \text{nova} \end{cases}$

Vamos fazer 5 replicações de cada fertilizante



Y_{ij}: nº médio de tomates colhido na i-ésima UE e j-ésimo fertilizante usado.

$$Y_{ij} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

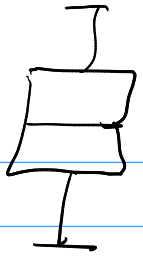
$$\begin{cases} H_0: \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0 \\ H_1: \text{pelo menos 1 deles é diferente de 0} \end{cases}$$

$\frac{1}{K-1} \sum_{j=1}^{K} n_j (\bar{Y}_{j\cdot} - \bar{Y})^2$ é um bom estimador de σ^2 se $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$

$\frac{1}{N-K} \sum_{j=1}^{K} \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2$ é um bom estimador de σ^2



1



3

$\underset{\sim}{Y_1} = (Y_{11}, \dots, Y_{1n})$

$\underset{\sim}{Y_2} = (Y_{21}, \dots, Y_{2n})$



2

Teste de Tuckey

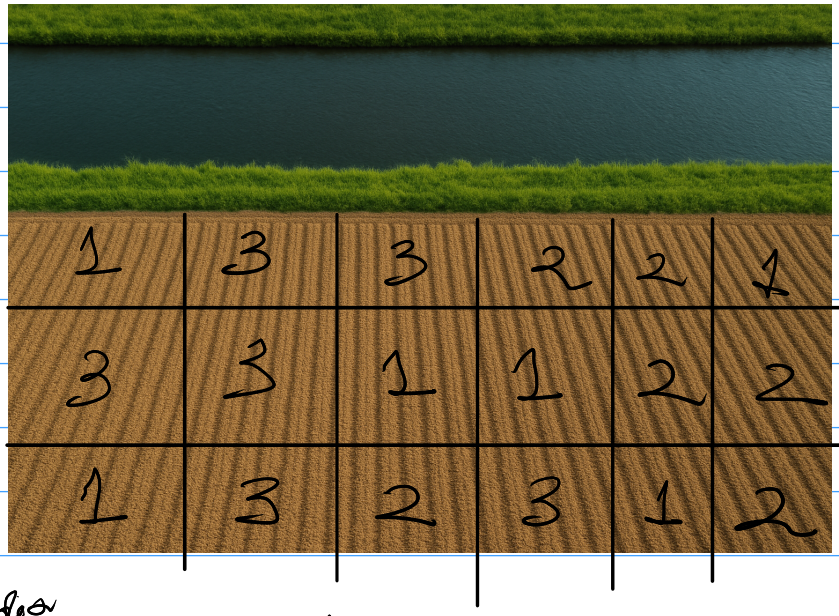
$$E(MS_A) = E\left(\frac{SS_A}{a-1}\right) = \sigma^2 + \frac{bn\sum_{i=1}^{a}\tau_i^2}{a-1}$$

$$E(MS_B) = E\left(\frac{SS_B}{b-1}\right) = \sigma^2 + \frac{an\sum_{j=1}^{b}\beta_j^2}{b-1}$$

$$E(MS_{AB}) = E\left(\frac{SS_{AB}}{(a-1)(b-1)}\right) = \sigma^2 + \frac{n\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}(\tau\beta)_{ij}^2}{(a-1)(b-1)}$$

$$E(MS_E) = E\left(\frac{SS_E}{ab(n-1)}\right) = \sigma^2$$

FV	SQ	F
Temp	≈≈≈	28
Material	≈≈	
(Temp)×(Mat.)	≈≈	
Residual	≈≈	



A	1	3	3	2	2	1
B	3	3	1	1	2	2
C	1	3	2	3	1	2

$\in$ de cada

Y_{ijk}: nº médio de tomates colhidos na i-ésima UE e para a j-ésima fertilização usado k-ésimo bloco

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_j + \beta_k + (\tau\beta)_{jk} + \varepsilon_{ijk}, \quad \varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$$

$\begin{cases} H_0: \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0 \\ H_1: \text{tem efeito} \end{cases}$ $\begin{cases} H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \\ H_1: \text{tem efeito} \end{cases}$

$H_0: (\tau\beta)_{11} = (\tau\beta)_{21} = (\tau\beta)_{31} = \dots = (\tau\beta)_{33} = 0$

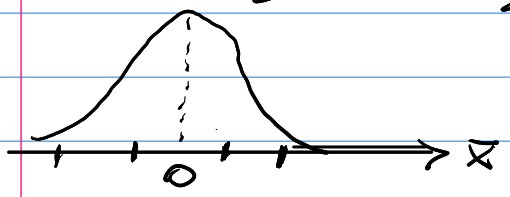
H_1: tem efeito

$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim N(\mu, \sigma^2)$

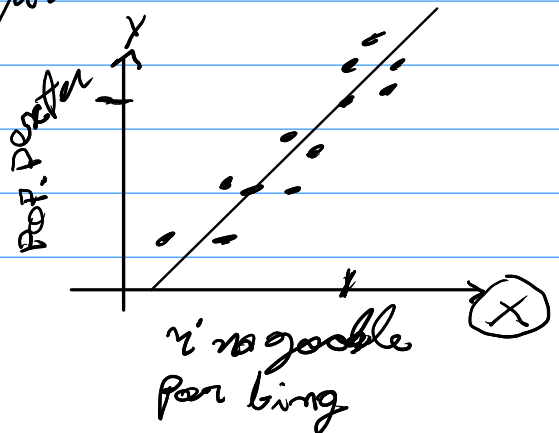
$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ | $\begin{cases} H_0: \mu = 0 \\ H_1: \mu \neq 0 \end{cases}$

$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$\bar{X} \sim N(\mu_0, \sigma^2/n)$



$\bar{x} = 8$



"insignificante para King"

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$

não paramétrica